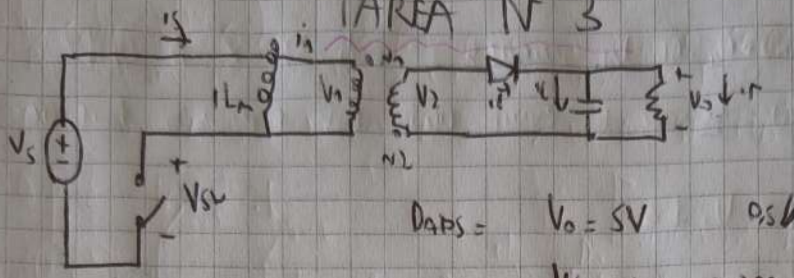
TAREA N° 3

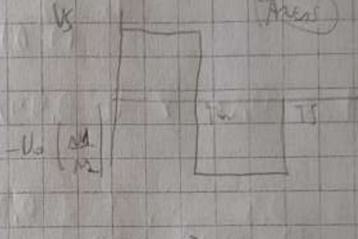


← FLYBACK

DATOS = $V_o = 5V$ $0,5 \leq i_r < 3A$

V_s VARIA ENTRE 270 Y 330

1- RELACION TRANSFORMACION $\frac{N_2}{N_1}$ SI $D = 0,5$ CUANDO V_s TOMA VALOR NOMINAL



$A_1 = A_2$

$V_s \cdot t_{on} = V_o \left(\frac{N_1}{N_2}\right) \cdot (T_s - T_{on})$

$\frac{V_s \cdot t_{on}}{T_s} = V_o \left(\frac{N_1}{N_2}\right)\left(1 - \frac{t_{on}}{T_s}\right)$

$D = \frac{T_{on}}{T_s}$ = CICLO TRABAJO

$V_s D = V_o \left(\frac{N_1}{N_2}\right)(1-D)$

$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_s}{V_o}\frac{D}{(1-D)}$

$\frac{N_1}{N_2} = \frac{300}{5}\left(\frac{0,5}{1-0,5}\right) = 60$ y $\boxed{\frac{N_2}{N_1} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^{-1} = \frac{1}{60}}$

Rta/// la relación $\frac{N_2}{N_1} = 0.016 = \frac{1}{60}$

ADEMAS, CON CALCULO FUTURO

$\frac{V_o}{V_s} = \left[\frac{D}{(1-D)}\right] \cdot \frac{N_2}{N_1}$

2- VALOR MAX Y MIN DE D PARA QUE V_o CTE ANTE VARIACIONES DE VS

VOLVIENDO A LA FORMULA $V_s D = V_o \left(\frac{N_1}{N_2}\right)(1-D)$

$\left(V_s + V_o \frac{N_1}{N_2}\right) D = V_o \left(\frac{N_1}{N_2}\right)$

IGNACIO ANDRES SCHWINDT

Ignacio Schwindt

0322910

$$D = \frac{V_o\left(\frac{N_1}{N_2}\right)}{V_s + V_o\left(\frac{N_1}{N_2}\right)}$$

REEMPLAZANDO PARA $V_{s1} = 270$ Y $V_{s2} = 5V$

$D_{max} = \frac{5 \cdot 60}{270 + 5 \cdot 60}$ $\boxed{= 0,526 = D_{max}}$ $D_{min} = \frac{5 \cdot 60}{330 + 5 \cdot 60}$ $= 0,477 = D_{min}$

3) Valores maximos y minimos de corriente I_{Lm}

Para ello, usamos las ecuaciones de las corrientes [illegible]

1) $I_S = D\, I_{Lm}$ → Esta ecuacion es cuando [illegible] esta funcionando [illegible]

2)

$$V_S I_S = V_o I_o$$

$$I_S = I_o \frac{V_o}{V_S} = I_o \frac{D}{(1-D)} \frac{N_2}{N_1}$$

Igualando [illegible]

$$I_o \frac{\cancel{D}}{(1-D)} \frac{N_2}{N_1} = \cancel{D} I_{Lm}$$

Caso $I_o = 0,5A$ y $D = 0,477$

Caso $I_o = 3A$ y $D = 0,526$

$$I_{Lm} = \frac{0,5}{(1-0,477)} \cdot \frac{1}{60} = \boxed{0,015\ A = I_{Lm\,min}}$$

$$I_{Lm} = \frac{3}{(1-0,526)} \cdot \frac{1}{60} = \boxed{0,105\ A = I_{Lm\,max}}$$

4) Valor maximo y minimo corriente media I_S

Para calcular I_S, podemos usar tanto la formula 1) como 2)

Usando 1)

$I_{S,min} = D_{min}\, I_{Lmin}$

$I_{S,min} = 0,477 \cdot 0,015 = \boxed{0,0076\ A}$

$I_{S\,max} = D_{max}\, I_{Lmax}$

$I_{S\,max} = 0,526 \cdot 0,105 = \boxed{0,0554\ A}$

5) Valor pico maximo de la corriente por el diodo. (Modo cond. critica)

- En el modo de conduccion critica, la corriente baja hasta cero
  0 y vuelve a subir
- Ripple = $\Delta I_L = I_{L\,max} - I_{L\,min}$

$$\Delta I_L = 0,105 - 0,015 \approx 0,09\ A$$

y el valor maximo = $I_D = I_{L\,max} + \frac{\Delta I_L}{2}$

$$I_D = 0,105 + \frac{0,09}{2} = \boxed{0,15\ A}$$

Ignacio Schmidt

IGNACIO ANDRES SCHMIDT

0322910

Papel de fibra de caña de azúcar.